

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 12
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 12.

Некоторые приложения двойных интегралов

1. Вычисление объёма тела

Как было отмечено ранее, объём криволинейного цилиндра, ограниченного сверху поверхностью $z = f(x, y)$, снизу плоскостью $z = 0$ и с боковых сторон цилиндрической поверхностью, образующие которой параллельны оси z (см. рис. 1), вычисляется по следующей формуле: $V = \iint_D f(x, y) dx dy$ (1)

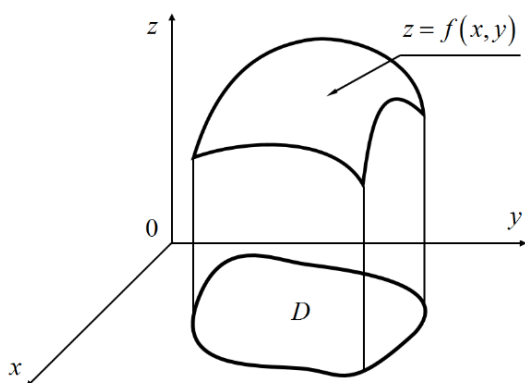


Рис. 1

Пример 1.

Вычислить объём треугольной пирамиды, изображённой на рисунке 2.

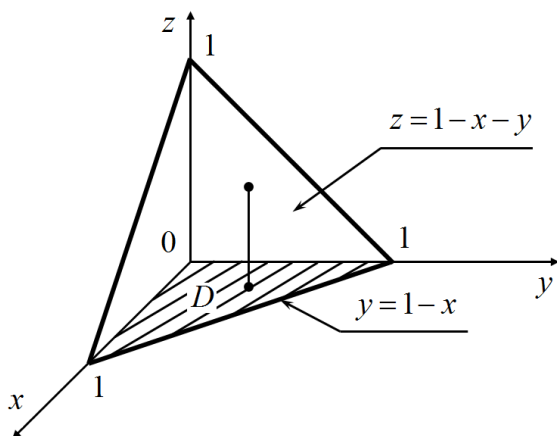


Рис. 2

Решение.

$$V = \iint_D (1 - x - y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1 - x - y) dy = \int_0^1 dx \left(y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{1-x} = \frac{1}{6}$$

2. Вычисление площади плоской фигуры в декартовой и полярной системах координат

Если в формуле (1) положить $f(x, y) \equiv 1, \forall (x, y) \in D$, то получим формулу для вычисления площади плоской фигуры в виде двойного интеграла:

$$S = \iint_D dx dy.$$

Эта формула более универсальна, чем формулы для вычисления площади плоской фигуры с помощью определённого интеграла, т.к. применима не только к криволинейным трапециям, но и к фигурам, расположенным произвольно по отношению к координатным осям.

Иногда удобнее воспользоваться формулой для вычисления площади плоской фигуры в полярной системе: $S = \iint_D \rho d\rho d\varphi$.

Пример 2.

Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями $y^2 = x + 1$ и $x + y = 1$ (см. рис. 3).

Решение.

Найдём точки пересечения кривых $y^2 = x + 1$ и $x + y = 1$:

$$(1 - y)^2 = y^2 + 1 \Rightarrow 1 - 2y + y^2 = y^2 + 1 \Rightarrow -2y = 0 \Rightarrow y_1 = 0, y_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 1$$

$$\Rightarrow y_1 = 1, y_2 = -2$$

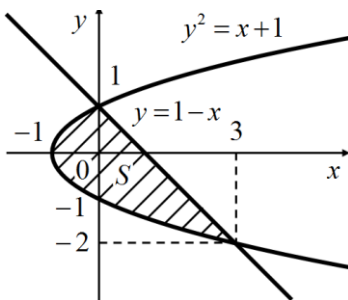


Рис. 3

$$\text{Тогда } S = \iint_D dx dy = \int_{-2}^1 dy \int_{y^2-1}^{1-y} dx = \int_{-2}^1 dy (1 - y - y^2 + 1) = \int_{-2}^1 (2 - y - y^2) dy = \frac{9}{2}.$$

Пример 3.

Вычислить площадь фигуры, заключенной между параболой $y^2 = 4x$ и прямой $x + y = 3$.

Решение:

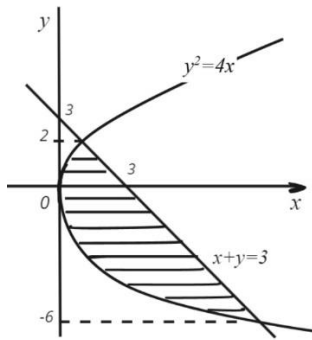


Рис. 4

Область D – правильная в направлении оси Ox (см. рис. 4). Ищем точки пересечения параболы и прямой: $\begin{cases} y^2 = 4x \\ x + y = 3 \end{cases} \Rightarrow y_1 = 2; y_2 = -6$. Область D в этом

случае описывается системой: $D_x : \begin{cases} -6 \leq y \leq 2 \\ \frac{y^2}{4} \leq x \leq 3 - y \end{cases}$

Тогда

$$S_D = \iint_D dx dy = \int_{-6}^2 dy \int_{y^2/4}^{3-y} dx = \int_{-6}^2 \left(3 - y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \left(3y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right) \Big|_{-6}^2 = \frac{64}{3}.$$

Пример 3

Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 1/x$, $y = x$, $y = 2$ (см. рис. 5)

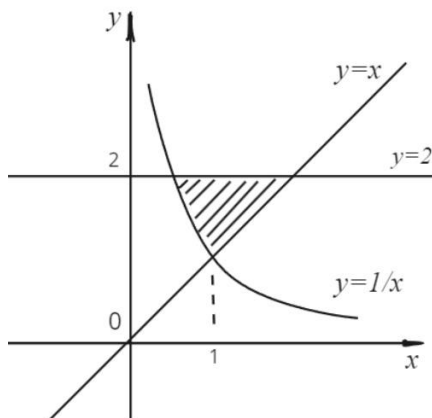


Рис. 5

Решение:

$$S_D = \iint_D dx dy = \int_1^2 dy \int_{1/y}^y dx = \int_1^2 \left(y - \frac{1}{y} \right) dy = \left(\frac{y^2}{2} - \ln|y| \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{2} - \ln 2$$

Пример 4

Найти площадь части кольца, заключенной между окружностями $x^2 + y^2 \leq 4$, $x^2 + y^2 \geq 1$ и прямыми $y - \sqrt{3}x = 0$, $\sqrt{3}y - x = 0$.

Решение:

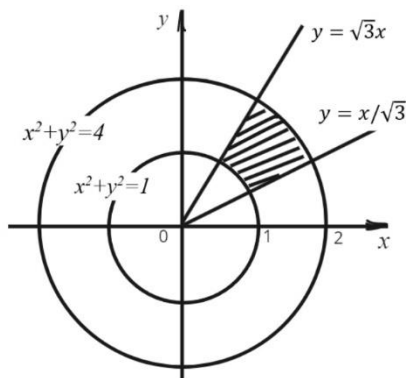


Рис. 6

Построим область (см. рис. 6). Прямые $y = \sqrt{3}x$ и $y = x/\sqrt{3}$ проходят через начало координат и образуют углы $\pi/3$ и $\pi/6$ соответственно. Очевидно, что в этом случае удобнее перейти к полярной системе координат. Уравнения заданных окружностей в полярной системе: $\rho = 1$ и $\rho = 2$. Опишем область:

$$\begin{cases} \pi/6 \leq \varphi \leq \pi/3 \\ 1 \leq \rho \leq 2 \end{cases}. \text{ Тогда:}$$

$$S = \iint_D \rho d\rho d\varphi = \int_{\pi/6}^{\pi/3} d\varphi \int_1^2 \rho d\rho = \int_{\pi/6}^{\pi/3} d\varphi \left(\frac{\rho^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4}$$

Пример 5

Вычислить площадь области, ограниченной линиями $y = 0$, $y = x$, $x^2 + y^2 = 2x$ ($x > 0$, $y > 0$).

Решение:

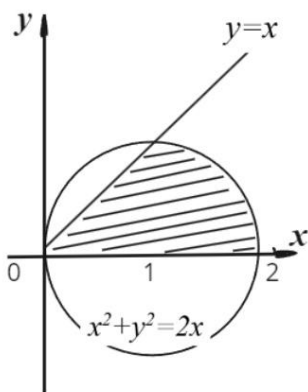


Рис. 7

Для построения области D приведем уравнение окружности к каноническому виду: $x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x^2 - 2x + 1) - 1 + y^2 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$ – это окружность радиуса 1 с центром в точке $(1;0)$. Область D изображена на рис. 7.

Перейдем в полярную систему координат:

$$y = 0 \Rightarrow \rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0;$$

$$y = x \Rightarrow \rho \sin \varphi = \rho \cos \varphi \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \pi/4;$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (\rho \cos \varphi)^2 + (\rho \sin \varphi)^2 = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi.$$

Тогда область D в полярной системе описывается системой:

$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \pi/4 \\ 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi \end{cases} \text{ И, следовательно:}$$

$$\begin{aligned} S_D &= \iint_D \rho d\rho d\varphi = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho d\rho = \int_0^{\pi/4} d\varphi \left(\frac{\rho^2}{2} \right) \Big|_0^{2 \cos \varphi} = 2 \int_0^{\pi/4} \cos^2 \varphi d\varphi = \\ &= 2 \int_0^{\pi/4} \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi = \left(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3. Вычисление площади поверхности

С помощью двойного интеграла можно вычислять площади кривых поверхностей. Пусть поверхность S задана уравнением $z = f(x, y)$ и проекцией её на плоскость Oxy служит область D (см. рис. 8). Предположим, что в D функция $f(x, y)$ непрерывна и имеет непрерывные частные производные $f'_x(x, y)$ и $f'_y(x, y)$. Тогда $S = \iint_D \sqrt{1 + (f'_x(x, y))^2 + (f'_y(x, y))^2} dx dy$.

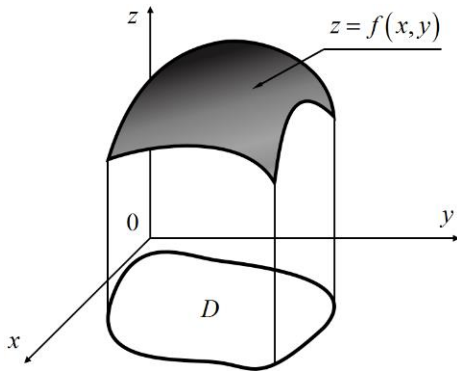


Рис. 8

Пример 6.

Найти площадь части параболоида вращения $z = x^2 + y^2$, вырезаемой прямым цилиндром $x^2 + y^2 = 4$ (см. рис. 9).

Решение.

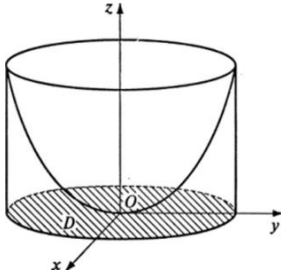


Рис. 9

Используя формулу для площади поверхности, имеем:

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (f'_x(x, y))^2 + (f'_y(x, y))^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy,$$

где D – круг радиуса 2.

Переходя к полярным координатам по формулам $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ при $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, получаем:

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho \sqrt{1 + 4\rho^2} d\rho = \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} d(1 + 4\rho^2) = \\ &= \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} d\varphi (1 + 4\rho^2)^{3/2} \Big|_0^2 = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

4. Вычисление массы пластины

Рассмотрим на плоскости xOy материальную пластину, т.е. некоторую область D , по которой распределена масса m с плотностью $\rho(x, y)$. Тогда массу пластины D можно вычислить по формуле

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy.$$

Пример 7.

Определить массу круглой пластины радиуса R (см. рис. 10), если плотность материала пластины в каждой точке (x, y) пропорциональна расстоянию точки (x, y) от центра круга, т.е. $\rho(x, y) = k\sqrt{x^2 + y^2}$.

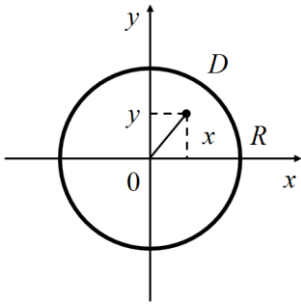


Рис. 10

Решение.

$$\begin{aligned}
 m &= \iint_D k\sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \left| \begin{array}{l} \text{перейдем к полярной} \\ \text{системе координат} \end{array} \right| = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho \cdot k \rho d\rho = \\
 &= k \cdot 2\pi \int_0^R \rho^2 d\rho = 2\pi k \frac{\rho^3}{3} \Big|_0^R = \frac{2}{3} \pi k R^3
 \end{aligned}$$

Координаты центра масс пластины (плоской области D) можно вычислить по формулам:

$$x_c = \frac{\iint_D x\rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy} = \frac{M_y}{m}, \quad y_c = \frac{\iint_D y\rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy} = \frac{M_x}{m}.$$

Выражения $M_y = \iint_D x\rho(x, y) dx dy$ и $M_x = \iint_D y\rho(x, y) dx dy$ называются *статическими моментами* плоской фигуры D относительно координатных осей Oy и Ox .

Если пластина однородна, то в этих формулах следует положить $\rho(x, y) = 1$

Задания для самостоятельного решения

12.1. Изобразить на плоскости область, площадь которой выражается заданным интегралом.

$$\text{а) } \int_0^a dy \int_{a-y}^{\sqrt{a^2 - y^2}} dx; \quad \text{б) } \int_{\pi/4}^{\arctg 2} d\varphi \int_0^{3/\sin \varphi} \rho d\rho.$$

Вычислить площадь области, ограниченной заданными линиями.

12.2. $y^2 = 4ax$; $x + y = 3a$;

12.3. $y = \frac{1}{1+x^2}$; $y = \frac{x^2}{2}$.

12.4. $x^2 + y^2 = 2y$; $x^2 + y^2 = 4y$; $y = x$; $x = 0$;

12.5. $x + y = 2$; $y^2 = 4x + 4$;

12.6. $x = 0$; $y = 0$; $x + y = 1$;

12.7. $y = x$; $y = 5x$; $x = 1$;

12.8. $y^2 = \frac{b^2 x}{a}$; $y = \frac{bx}{a}$;

12.9. $y = \sqrt{x}$; $y = 2\sqrt{x}$; $x = 4$;

12.10. $y = x^2 - 2$; $y = 2$;

12.11. $y = 3 - 2x^2$; $y = 1$;

12.12. $y = x^2$; $x = y^2$.

12.13. Объем какого тела записывается интегралом $\int_0^1 dx \int_0^1 (3 - x - y) dy$?

Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями:

12.14. $z = x^2 + y^2$; $z = 0$; $y = 0$; $y = 3x$; $x = 2$;

12.15. $z = 4 - y^2$; $y = 0,5x^2$; $z = 0$;

12.16. $x^2 + y^2 = 2x$; $z = 2x$; $z = 4x$;

12.17. $2az = x^2 + y^2$; $x^2 + y^2 + z^2 = 3a^2$;

12.18. $y = \sqrt{x}$; $y = 2\sqrt{x}$; $x + z = 6$; $z = 0$;

12.19. $x^2 + y^2 + z = 1$; $z = 0$;

12.20. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$; $x = 0$; $y = 0$; $z = 0$;

12.21. $x + y + z = 6$; $3x + y = 6$; $3x + 2y = 12$; $y = 0$; $z = 0$;

12.22. $z = x^2 + y^2$; $x + y = 1$; $x = 0$; $y = 0$; $z = 0$;

12.23. $z = 4 - x^2 - y^2$; $z = 0$;

12.24. $z = 9 - x^2 - y^2$; $z = 0$;

12.25. $z = 9 - x^2 - y^2$; $z = 5$;

12.26. $z = x^2 + y^2$; $z = 9$;

12.27. $z = 4 + x^2 + y^2$; $z = 13$.

Ответы

12.2. $64a^3/3$;	12.3. $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}$;	12.4. $\frac{3\pi}{4} + \frac{3}{2}$;	12.5. $64/3$;
12.6. $1/2$;	12.7. 2 ;	12.8. $ab/6$;	12.9. $16/3$;
12.10. $32/3$;	12.11. $8/3$;	12.12. $1/3$	12.14. 48 ;
12.15. $256/21$;	12.16. 2π ;	12.17. $\pi a^3(6\sqrt{3} - 5)/3$;	
12.18. $48\sqrt{6}/5$;	12.19. $\pi/2$;	12.20. $abc/6$;	12.21. 12 ;
12.22. $1/6$;	12.23. 8π ;	12.24. $81\pi/2$;	12.25. 8π ;
12.26. $81\pi/2$;	12.27. $81\pi/2$.		